

综合物探方法在南水山地区 花岗岩型某金属矿勘查中的应用

胡天杰¹, 孟繁星¹, 韦光景¹, 郭军³

1. 湖南省核地质调查所, 湖南 长沙 410007; 2. 湖南省地球物理地球化学调查所, 湖南 长沙 410014

摘要: 湖南省隆回县南水山地区位于扬子陆块东南缘雪峰山拱褶带中隆起地块, 属于典型的花岗岩型某金属矿分布区。为研究该地区的某金属矿分布特征, 寻找隐伏某金属矿体, 通过开展地面伽玛总量测量、地面伽玛能谱测量、土壤氡气测量、音频大地电磁测深等综合物探方法, 有效地发现与某金属成矿有关的地球物理异常。结合地质资料, 推断了与矿化体有关的岩体接触带和构造发育情况, 提高寻找花岗岩某金属矿勘查的准确性。

关键词: 花岗岩型某金属矿; 地面伽玛总量测量; 地面伽玛能谱测量; 土壤氡气测量; 音频大地电磁测深

中图分类号: P618.6

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2024) 22-0162-5

Application of comprehensive geophysical exploration method in the exploration of a granite type metal deposit in Nanshuishan area

HU Tian-jie¹, MENG Fan-xing¹, WEI Guang-jing¹, GUO Jun³

1. Hunan Institute of Nuclear Geology, Changsha 410007, China; 2. Hunan Institute of Geophysics and Geochemistry Changsha 410014, China

Abstract: Nanshuishan area of Longhui County in Hunan Province is located in the middle uplift block of Xuefeng Mountain arch fold belt on the southeast margin of the Yangtze landmass, which belongs to a typical granite type metal ore distribution area. In order to study the distribution characteristics of a metal ore in this area and search for a hidden metal ore body, the geophysical exploration methods such as ground gamma total measurement, ground gamma spectrometry measurement, soil radon measurement and audio magnetotelluric sounding have been carried out to effectively discover the geophysical anomalies related to a metal mineralization. Based on the geological data, the contact zone and structural development of the rock mass related to the mineralized body are inferred, and the accuracy of prospecting for a metal ore in granite is improved.

Keywords: a metal ore of granite type; ground gamma total measurement; ground gamma spectrometry; soil radon measurement; audio magnetotelluric sounding

花岗岩型某金属矿是我国主要的某金属矿类型之一, 为矿体产于花岗岩体内部断裂带或外接触带中的热液型某金属矿。前人勘查发现了一批花岗岩型某金属矿异常点, 但受当时单一的物探方法限制, 深部的某金属矿信息往往不能被完全揭露。在当前情况下, 单一物探手段已经不能适应花岗岩型某金属矿勘查所面临的需求, 需要开展综合物探方法技术研究^[1-2]。

为查明罗洪-南水山断裂带深部延伸情况和某金属矿体信息, 选择地面伽玛总量、地面伽玛能谱、土壤氡气测量及音频大地电磁测深四种方法开展了综合物探测量, 以确定某金属矿有利远景区, 取得找某金属矿新突破。

1 研究区地质地球物理特征

1.1 地质特征

研究区属于雪峰山-摩天岭某金属矿成矿带东南缘拱褶带中隆起地块, 构造和岩浆活动强烈, 产生了各种复杂的构造形迹(图1)。断裂构造不仅控制了岩体形态和产状, 也为岩浆等热液的频繁活动提供了有利场所, 是某金属矿成矿物质频繁叠加的场所和矿体空间上交叉重叠的部位^[3-5]。

区内某金属矿体主要赋存于F3断裂构造带中, 矿石岩性为燕山期早侏罗纪二云母二长花岗岩, 走向北东。矿体中的某金属以吸附状和分散状的透镜体存于微晶石英脉体和黄铁矿中。

1.2 地球物理特征

1.2.1 岩石放射性特征

研究区偏高场呈椭圆状(图2), 近南北展布, 主要受断裂构造F3控制, 赋存于南水山单元二云母二长花岗岩岩体内; 高场位于偏高场内部, 呈椭圆状, 近南北展布, 主要受断裂构造F3及次级断裂控制, 赋存于南水山单元二云母二长花岗岩岩体内; 异常场位于高场内部, 呈椭圆形, 近南北展布, 主要受断裂构造F3及次级断裂控制, 赋存于南水山单元二云母二长花岗岩岩体内。

收稿日期: 2024-09

基金项目: 本文受中国地质调查局项目地质勘查项目“湖南省隆回县南水山地区铀矿地质调查”(DD20160129-13)资助。

作者简介: 胡天杰, 男, 生于1964年, 工程师, 研究方向: 地质勘查和岩土工程。

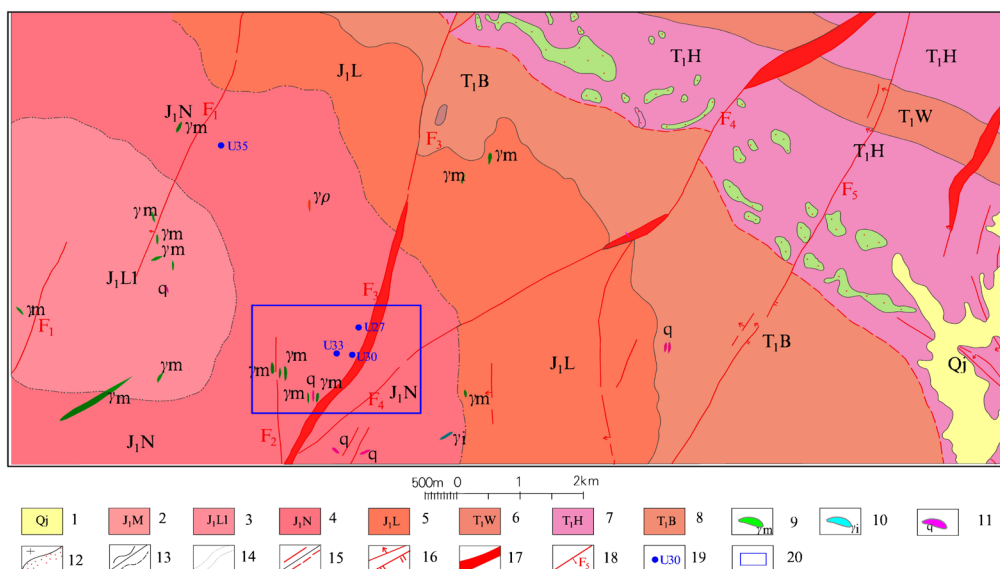


图1 研究区地质图

1—第四系橘子洲组；2—侏罗纪麻罗单元；3—侏罗纪两头塘单元；
4—侏罗纪南水山单元；5—侏罗纪里湖坪单元；6—三叠纪乌鸡山单元带；7—三叠纪黄姓单元；8—三叠纪珀塘单元；9—白云母花岗岩；
10—花岗细晶岩；11—石英脉；12—角岩化；13—实测与推测地质界线；14—侵入岩体侵入接触界线；15—实测与推测断裂及编号；
16—韧性逆剪切带；17—硅化破碎带；18—断裂构造位置及编号；19—某金属矿异常点位置及编号；20—研究区位置

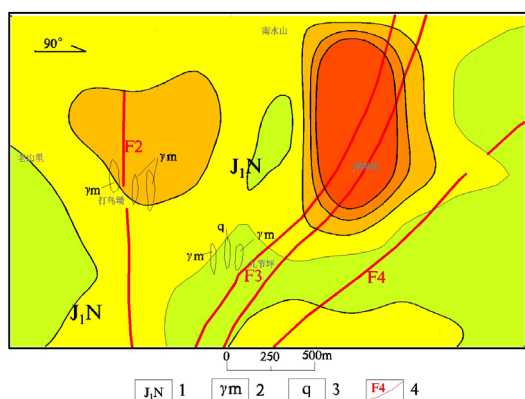


图2 伽马总量等值线图

1—侏罗纪南水山单元二云母花岗岩；2—白云母花岗岩；3—石英脉；
4—断裂构造位置及编号

1.2.2 电阻率特征

根据收集到的岩石电性资料，燕山期早侏罗纪二云母二长花岗岩电阻率高达 $3000 \Omega \cdot m$ 。根据热液成矿理论，构造蚀变带由于含水量增加会导致岩石电阻率降低易形成低电阻率异常带。音频大地电磁测深法就是利用这一电性差异来探测岩体中的构造断裂带，从而达到探测花岗岩型某金属矿成矿环境的目的。

2 地球物理方法

2.1 地面伽马总量测量

地面伽马总量测量是某金属矿地质勘查中的比较重要，又很常用的一种地面测量方法，其往往与其他找矿方法配合进行的辅助方法。伽马总量测量是利用仪器测量地表岩石或

覆盖层中放射性核素放出的伽马射线，并根据射线强度或能量的变化，发现伽马异常或伽马射线强度（或能量）增高地段，以寻找某金属矿床或解决其他地质问题的一种天然核辐射测量方法。

地面伽马总量测量对圈定某金属矿异常分布范围，了解伽马场分布规律、形态，了解异常赋存地质条件、控矿因素、围岩蚀变及某金属矿体特征，探查某金属矿体分布规律和成矿条件^[6]。

2.2 地面伽马能谱测量

地面伽马能谱测量，是用便携式伽马能谱仪，是按一定的比列尺在测点上的直接测定岩石（土壤）和矿石中某金属矿（镭）、钍、钾的含量，是利用各种岩石和土壤中放射性元素含量差异，所引起的放射性异常来寻找有用的矿产或查明地下地质构造的一种地球物理方法。这种方法除了可以直接寻找某金属矿、钍矿床外，也可以寻找与放射性元素共生的金属或者非金属矿床。地面伽马能谱测量作为一种多参数的放射性物探方法，在基岩露头好地段，穿过地层、岩性出露齐全，接触关系清楚地段进行^[7]。

2.3 土壤氡气测量

在地层深处含有某金属、镭、钍的土壤、岩石含有高浓度的氡，这些氡可以通过地层断裂带，进入土壤和大气层。建筑物建在上面，氡就会沿着地的裂缝扩散到环境中。当氡气经过干燥剂抽入筒后，随即开始衰变，并产生新的子体RaA，它在初始形成的瞬间是带正电的离子，仪器利用离子的带电特性，采用电场的方式进行收集，使RaA离子在电场的作用下被浓集在带负高压的金属收集片上，在经过2分钟的高压收集后，取出金属片放入到操作合探测器内测量氡字

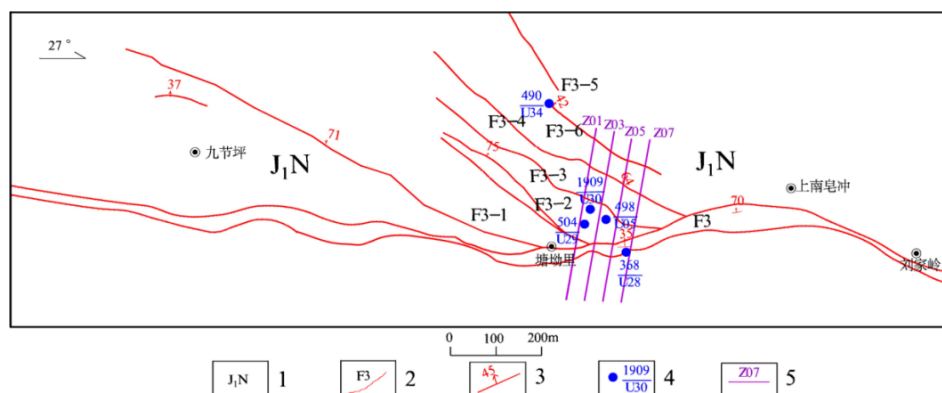


图3 研究区工作布置图

1—侏罗纪南水山单元二云母花岗岩；2—断裂位置及编号；3—断裂构造产状；4—伽玛异常点及编号；5—综合剖面及线号

体的放射性，其强度与氡的浓度呈正比。因此在某金属矿、镭富集地段，或地质构造破碎带上方都可形成氡异常。根据氡异常，可寻找某金属矿体和构造破碎带^[8-11]。

2.4 音频大地电磁测深

音频大地电磁法具有勘探深度大和分辨率较好的优点，在传统的矿产勘查中取得了较好的效果。在研究区根据花岗岩与围岩的电阻率差异以及断裂带所呈现条带状相对低电阻率的特征，对于探测深部有利的某金属矿成矿空间具有指导意义^[12-14]。

野外数据采集采用EH4连续电导率剖面仪，野外采用单点张量观测方式，测量两个相互正交的电场和磁场分量，

采集大地电磁信号的频率范围为11.7Hz~100kHz。数据预处理是对测区天然电磁场信号与噪声特征进行深入分析的基础上，在时间域序列进行观测信号的选择与识别，剔除噪声干扰，选择有用信号，基本保持了资料的原始面貌，最大限度地确保反演拟合的真实结果。

3 典型剖面测量

在充分收集、综合利用区内已有的地质、矿产、物化探、水文地质、遥感等资料的基础上，对南水山地区开展4条剖面的伽玛总量测量、伽玛能谱、RaA法测氡和物探剖面测量（图3），从中选取1条典型剖面（Z03剖面）进行分析研究。

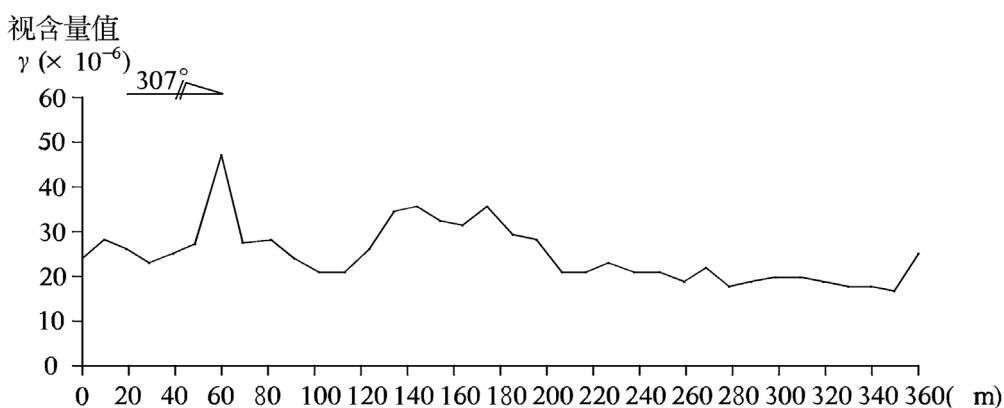


图4 Z03线地面伽玛总量测量剖面

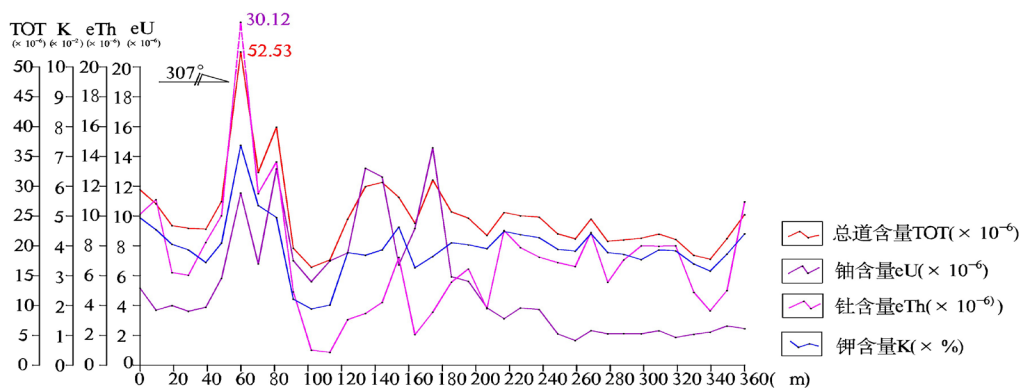


图5 Z03线地面伽玛能谱测量剖面

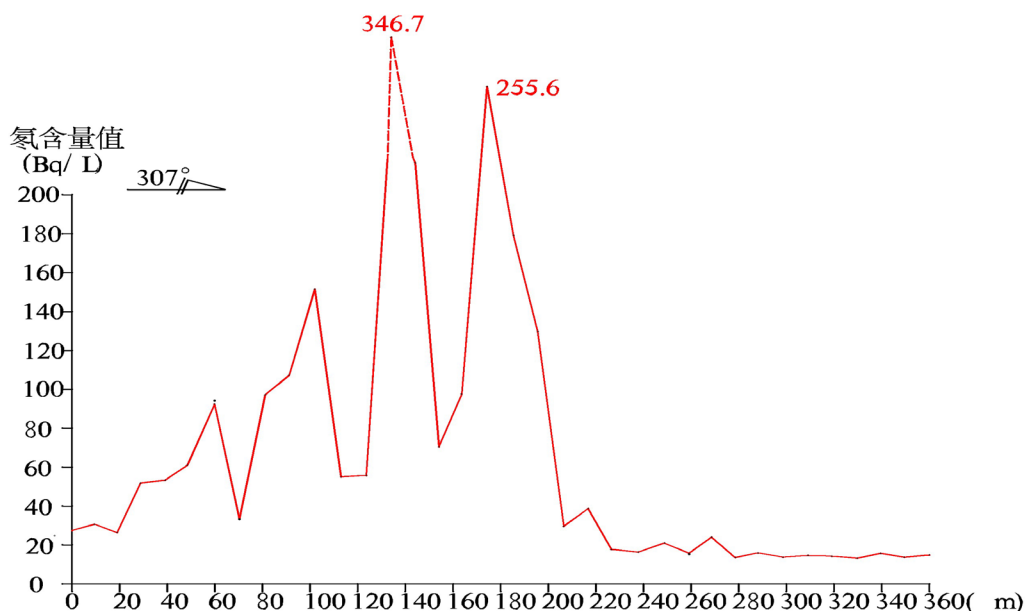


图6 Z03线氦气测量剖面

3.1 典型剖面地面伽玛总量测量

Z03剖面50m~70m的位置伽玛总量异常(图4),伽玛总量值 $27.2\sim 47.1\times 10^{-6}$;120m~180m的位置伽玛总量异常,伽玛总量值 $26.1\sim 35.6\times 10^{-6}$;伽玛总量值峰值出现在剖面60m的位置,伽玛总量值为 47.1×10^{-6} ,属于单点异常。伽玛总量异常带主要分布在120m~180m处,伽玛总量品均值为 32.1×10^{-6} ,该异常带产出明显受北东向F3断裂控制。

3.2 典型剖面地面伽玛能谱测量

Z03剖面50m~90m的位置铀道异常(图5),能谱铀道值 $5.82\sim 13.16\times 10^{-6}$;120m~180m的位置铀道异常,能谱铀道值 $5.92\sim 14.57\times 10^{-6}$;能谱铀道值峰值出现在剖面174.31m的位置,某金属矿含量为 14.57×10^{-6} ,钍含量为 3.55×10^{-6} ,钾含量为 3.64×10^{-2} ,属某金属矿异常。该异常产出明显受北东向F3断裂控制,异常点处于断裂构造内,赋存于二云母二长花岗岩中,伴生硅化、黄铁矿矿化等蚀变。

3.3 典型剖面氦气测量

Z03剖面100m~200m的位置氦气异常(图6),氦气值55.0~346.7Bq/L,平均155.8。氦气测量峰值出现在剖面174.31m的位置,氦气值最高为346.7Bq/L。该异常带产出明显受北东向F3断裂控制,岩石较破碎,裂隙发育,硅化也较强烈。

3.4 典型剖面岩石电阻率测量

根据物性资料及地质资料推断(图7),视电阻率断面等值线图小于 $300\Omega\cdot m$ 的低阻异常应是由断裂、岩石风化引起,大于 $1000\Omega\cdot m$ 的高阻层反映的应是花岗岩岩体,电阻率断面较清晰地显示了花岗岩岩体与断裂构造形态和深度。对Z03剖面的测量成果可清晰地判断有1条硅化断裂带存在,带内地面伽玛总量测量、地面伽玛能谱测量和氦气测

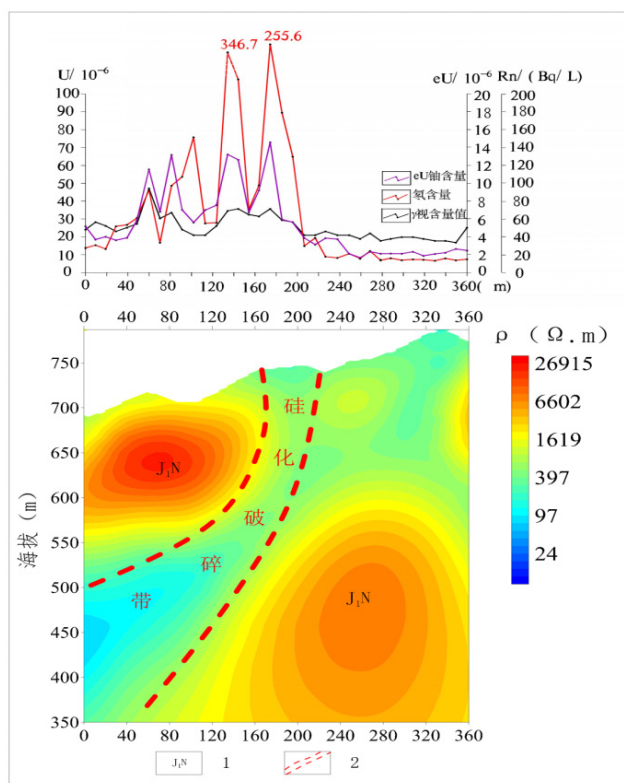


图7 Z03号线综合剖面

1—侏罗纪南水山单元二云母花岗岩;2—断裂位置

量值较高,与地面伽玛总量测量、地面伽玛能谱测量和氦气测量结果相吻合。

4 综合分析研究

4.1 剖面50m~90m异常值分析

Z03剖面50m~90m的位置位为第一个异常区间,该区

间地面伽玛总量测量、地面伽玛能谱测量较高,不能判断区间岩石与围岩有明显的物性差异。Z03剖面50m~90m的位置发育硅质脉体,某金属矿赋存于硅质脉体中。岩石中的硅质脉体宽2cm~5cm,脉体较细。另外,岩石整体比较完整,脉体与围岩胶结的非常紧密。音频大地电磁法不能分辨出破碎带与围岩的物性差异。

4.2 剖面120m~180m异常值分析

Z03剖面120m~180m的位置位为第二个异常区间,该区间地面伽玛总量测量、地面伽玛能谱测量和氦气测量较高,破碎带与围岩有明显的物性差异。Z03剖面120m~180m的位置发育硅质脉体,某金属矿赋存于硅质脉体中。另外,该区间岩石整体比较破碎,岩石中的硅质脉体10cm~30cm,脉体相对较宽。

4.3 应用分析

地面伽玛总量测量、地面伽玛能谱测量和氦气测量较高的地方,岩石的视电阻率与围岩的视电阻率不一定会有明显的差异。

地面伽玛总量测量、地面伽玛能谱测量异常地段与燕山期早侏罗纪二云母二长花岗岩中,存在的断裂构造对应较好,也是含矿构造发育的地段。断裂构造和裂隙发育的位置,氦气值一般相对较高,电阻率相对较低。

伽玛总量测量和地面伽玛能谱测量能有效反应是否存在某金属矿体,不能确定某金属矿体在深部延伸情况;音频大地电磁测深能够较好地推测某金属矿体,及断裂构造在深部的延伸及产状变化特征。

伽玛总量测量、地面伽玛能谱测量和土壤氦气测量与音频大地电磁测深等物探方法互相佐证,表明了方法组合的有效性,同时多种方法相互验证,也增加了成果解释的可信度,大大提高寻找花岗岩型某金属矿的准确性^[15-17]。

5 结论

研究区属于典型的花岗岩型某金属矿分布地区,以燕山晚期花岗岩体为研究对象,有效探测出与深部隐伏某金属矿化有关的断裂构造的分布特征,丰富了研究区地球物理资料,并对研究区某金属矿成矿特征及控矿因素有了较全面的认识。

研究区某金属矿异常点、异常带均位于断裂构造附近,这些部位的伽玛总量、能谱和氦气也存在异常,可见异常某金属矿的形成与断裂构造有关。

音频大地电磁测深可以作为某金属矿勘查的一种手段,能够对地表以下断裂带的产状进行初步的判断,对于探测深

部有利的某金属矿成矿空间具有指导意义,但不一定分辨出硅化破碎带与围岩的物性差异,这也要取决于硅化硅化带的性质和与围岩的物性差异。

单一的物探方法在某金属矿勘查中存在不确定性,综合物探方法在花岗岩某金属矿勘查中比较有效,可大大提高寻找花岗岩某金属矿勘查的准确性。**■**

参考文献

- [1] 徐浩,蔡煜琦,张闯等.华南花岗岩型铀矿成矿地质特征及找矿预测模型[J].铀矿地质,2018,34(02):65-72+89.
- [2] 乔勇.电、磁综合物探方法在花岗岩型铀矿勘查中的应用[C].中国核学会.中国核科学技术进展报告(第三卷)-中国核学会2013年学术年会论文集第1册(铀矿地质分卷).中国核学会:中国核学会,2013:161-167.
- [3] 黄宝春,肖振华.诸广山中段羊角脑地区成矿构造特征及找矿方向[J].矿产与地质,2019,33(03):454-462.
- [4] 潘蔚,毛玉仙,余长发.华东南地区铀矿区区域控矿断裂构造遥感解译及其重磁场特征[J].铀矿地质,2019,35(03):181-186.
- [5] 许健俊,邵飞.华南花岗岩型铀矿成矿元素运移及沉淀机理研究综述[J].世界核地质科学,2015,32(03):132-138.
- [6] 尚培颖,周国华,朱静苹等.地勘单位原始地质资料数字化的必要性及可行性研究[J].江苏科技信息,2016(18):14-17.
- [7] 葛良全.核辐射测量方法[Z].成都理工大学讲义,2006.
- [8] 董湘龙.土壤氦浓度 α 能谱快速测量技术[C].中国地质学会.第四届全国青年地质大会摘要集.中国地质学会:中国地质学会地质学报编辑部,2019:316-317.
- [9] 李传生,刘志文.氦气测量在安丘-莒县断裂、昌邑-大店断裂北部隐伏段探测中的应用[J].科技经济导刊,2017(24):89+128.
- [10] 申超,肖德涛,陈凌等.土壤氦测量方法[J].衡阳师范学院报,2011,32(03):45-48.
- [11] 宋亮,柯丹,顾大钊等.尼日尔Azelik砂岩型铀矿勘查中土壤氦气测量方法应用研究[J].世界核地质科学,2015,32(04):237-242.
- [12] 冯佐海,王春增,王葆华.花岗岩侵位机制与成矿作用[J].桂林学院学报,2009,29(2):183~194.
- [13] 陈乐寿.大地电磁测深资料处理与解释[M].北京:石油工业出版社,1989.
- [14] 何继善.可控源音频大地电磁法[M].长沙:中南工业大学出版社,1990.
- [15] 冯建忠,邵世才,汪东波等.陕西八卦庙金矿脆-韧性剪切带控矿特征及成矿构造动力学机制[J].中国地质,2002,29(1):58-66.
- [16] 邱添,朱永峰.新疆萨尔托海石英菱镁岩中发育的韧性剪切带及其对金矿的控制[J].岩石学报,2012,28(7):2250-2256.
- [17] 杨兴科,姬金生.东天山大型韧性剪切带基本特征与金矿预测[J].大地构造与成矿学,1998,(3):209-218.